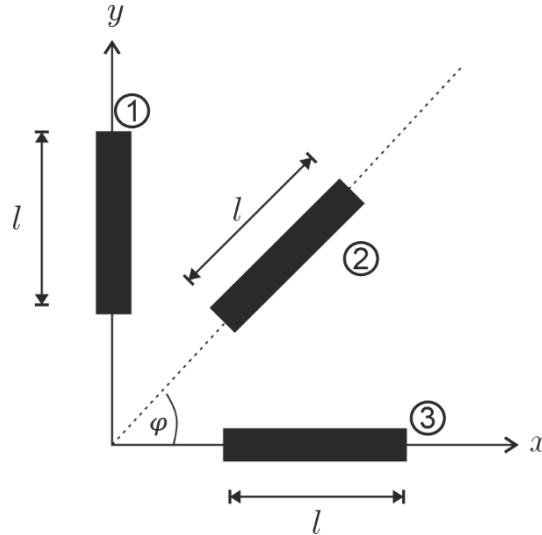


AUFGABENSAMMLUNG ZUR MECHANIK IN DER WERKSTOFFTECHNIK II

1. Spannung und Verzerrung

Aufgabe 1.1: Auf die Oberfläche eines belasteten Bauteils werden 3 Dehnmessstreifen (DMS) in der dargestellten Anordnung appliziert. Bei Kenntnis der **ursprünglichen** Länge l werden die jeweiligen Längenänderung Δl_1 , Δl_2 und Δl_3 der DMS gemessen.



- a) Geben Sie die aus den Messdaten zu bestimmenden Werte der Dehnungskomponenten ε_{xx} , ε_{yy} und ε_{xy} an.

Hinweis: Geben Sie nur das Endergebnis an.

Geg.: $l = 10 \text{ mm}$, $\Delta l_1 = 0.05 \text{ mm}$, $\Delta l_2 = 0.03 \text{ mm}$, $\Delta l_3 = -0.025$, $\varphi = 45^\circ$

- b) In einem gleichartigen Versuch wurden für ein isotrop linear elastisches Material (Elastizitätsmodul $E = 210000 \text{ MPa}$, Querkontraktionszahl $\nu = 0,25$) die folgenden Dehnungskomponenten ermittelt:

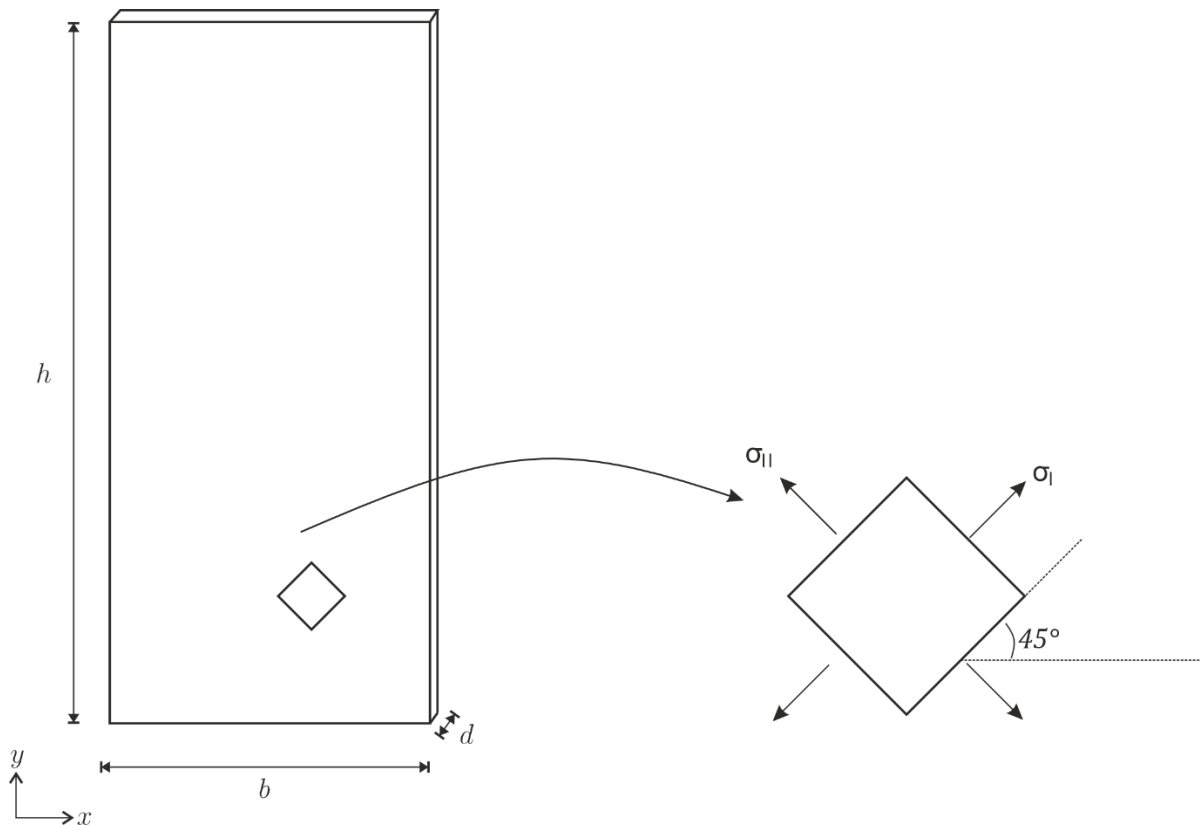
$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{300} \qquad \varepsilon_{yy} = -\frac{1}{500} \qquad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2000}$$

Geben Sie die Spannungskomponenten σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} sowie τ_{xy} unter Annahme eines ebenen Dehnungszustands an.

Hinweis: Geben Sie nur das Endergebnis an.

- c) Gegeben ist der Verzerrungstensor $\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} -0,025 & 0,1 \\ 0,1 & 0,05 \end{bmatrix}$. Zeichnen Sie den dazugehörigen Mohrschen Verzerrungskreis auf und berechnen Sie anhand dessen die Hauptdehnung, maximale Scherung und die Hauptrichtung. Beschriften Sie die Achsen.

Aufgabe 1.2: Das dargestellte Blech (Breite b , Höhe h , Dicke t) wird in eine Prüfmaschine gespannt und in der x-y-Ebene belastet, sodass sich ein homogener ebener Spannungszustand einstellt. Anschließend werden die Hauptspannungen σ_I und σ_{II} bestimmt. Die Messung ergibt, dass die Hauptspannungen im Vergleich zum gegebenen x-y-System um 45° gedreht sind. Die Werte der Hauptspannungen werden von der Prüfmaschine als Vielfache eines Basiswertes $\sigma_0 > 0$ ausgegeben. In diesem vorliegenden Fall betragen die gemessenen Werte $\sigma_I = 3\sigma_0$ und $\sigma_{II} = -2\sigma_0$. Das Blech besteht aus einem linear elastischen, isotropen Werkstoff (E-Modul $E = 210$ GPa, Querkontraktionszahl $\nu = 0,3$).



- Wie groß ist die maximale im Blech auftretende Schubspannung τ_{max} in Abhängigkeit des Basiswertes σ_0 ?
- Zeichnen Sie den Mohrschen Spannungskreis für den gegebenen Spannungszustand und tragen Sie alle Ihnen bekannten Größen an. Beschriften Sie die den Spannungskreis.
- Welche Dehnungen ε_{xx} , ε_{yy} , ε_{zz} stellen sich im Blech ein, wenn im gegebenen x-y-Koordinatensystem ein ebener Spannungszustand mit $\sigma_{xx} = 200$ MPa, $\sigma_{yy} = -50$ MPa, $\tau_{xy} = 0$ MPa vorliegt? Geben Sie bitte mindestens fünf Nachkommastellen an.

Aufgabe 1.3: In einer dünnen Scheibe herrschen die Hauptspannungen $\sigma_1 = 90 \text{ MPa}$ und $\sigma_2 = -30 \text{ MPa}$. Zeichnen Sie den entsprechenden Mohrschen Dehnungskreis und beschriften Sie alle eingetragenen Größen.

Gegeben: $E = 200000 \text{ MPa}$, $\nu = 0,3$

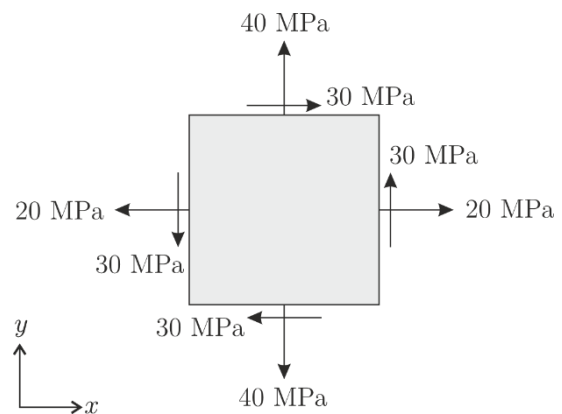
Aufgabe 1.4: Für ein anderes nicht näher spezifiziertes System ist das Verschiebungsfeld $\mathbf{u}(x, y, z)$ wie folgt berechnet worden:

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \frac{1}{l^2} \begin{bmatrix} 5 \frac{xy}{z} - 3x^2 \\ 2y^2 - z \\ z^2 + 6zy \end{bmatrix}$$

Geben Sie den sich daraus resultierenden Verzerrungstensor $\boldsymbol{\varepsilon}$ an.

Aufgabe 1.5:

- a) Ein dünnes Blech wird wie dargestellt durch Spannungen in der Ebene belastet. Bestimmen Sie Hauptspannungen σ_1 und σ_2 sowie die maximale Schubspannung anhand des Mohr'schen Spannungskreises. Beschriften Sie die Achsen.



- b) Bestimmen Sie die Hauptdehnung, die in der **dünnen** Scheibe basierend auf der gegebenen Belastung herrschen. Welche Annahme kann für den **Spannungszustand** in der Scheibe getroffen werden?

Gegeben: Elastizitätsmodul $E = 200000 \text{ MPa}$, Querkonstruktionszahl $\nu = 0,3$

Aufgabe 1.6: In einem **dünnen** Blech ($E = 200000 \text{ MPa}$, $\nu = 0,2$) wurden die Dehnungen im Punkt K als $\varepsilon_x = 0,001$, $\varepsilon_y = 0,002$ und $\gamma_{xy} = 0,012$ gemessen. Bestimmen Sie die Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} in diesem Punkt und berechnen Sie die Hauptspannungen und die maximale Schubspannung anhand des Mohr'schen Spannungskreises.

Aufgabe 1.7: Ein ebener Spannungszustand ist durch die folgenden Werte gegeben:

$$\varepsilon_x = 0,0003, \varepsilon_y = -0,00015, \gamma_{xy} = 0,0004$$

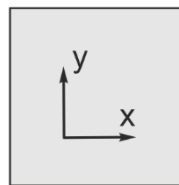
Das Material hat die elastischen Eigenschaften:

$$E = 200000 \text{ MPa}, \nu = 0,3.$$

- Berechnen Sie den entsprechenden Spannungszustand ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$) unter der Annahme eines linearelastischen Materials (Hooke'sches Gesetz).
- Bestimmen Sie die Hauptspannungen (σ_1 & σ_2) und die Richtung der Hauptspannungen in Bezug auf die x-Achse.
- Zeichnen Sie den Mohr'schen Spannungskreis und beschriften Sie alle eingetragenen Größen (z.B. Hauptspannungen, maximaler Schubspannung, Mittenspannung).

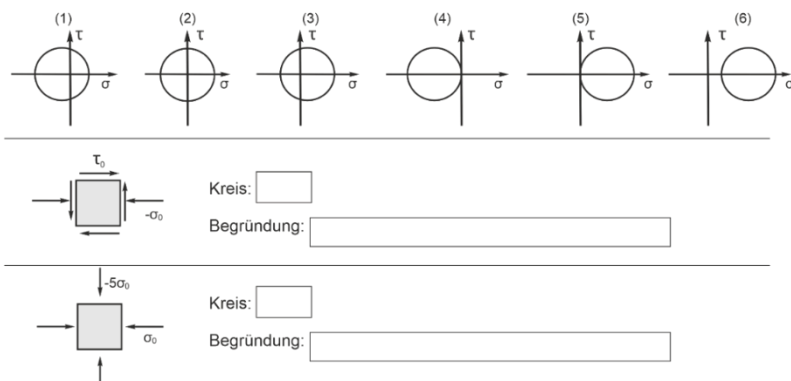
Aufgabe 1.8: Eine massive Kugel aus einem isotropen und homogenen Material wird in großer Tiefe im Meer platziert.

- Zeichnen Sie den Spannungszustand anhand von Pfeilen an einem Punkt auf der Kugeloberfläche in einem **kartesischen Koordinatensystem** für den 2D-Fall. Geben Sie die Beiträge zur **Normalspannung σ** und **Schubspannung τ** mithilfe der entsprechenden Symbole an.



- Zeichnen Sie den zugehörigen Mohr'schen Spannungskreis.
- Beschreiben Sie qualitativ, wie sich die Kugel durch den äußeren Einfluss verformt: **Ändert sich das Volumen? Ändert sich die Kugelform? Bitte beantworten Sie.**

Aufgabe 1.9: Ordnen Sie bitte die Mohrschen Spannungskreise den beiden dargestellten Spannungszuständen zu ($\sigma_0 > 0, \tau_0 > 0$). Begründen Sie Ihre Auswahl nachvollziehbar.



Hinweis: Bei falscher oder fehlender Begründung wird für diese Teilaufgabe keine Punktzahl vergeben.

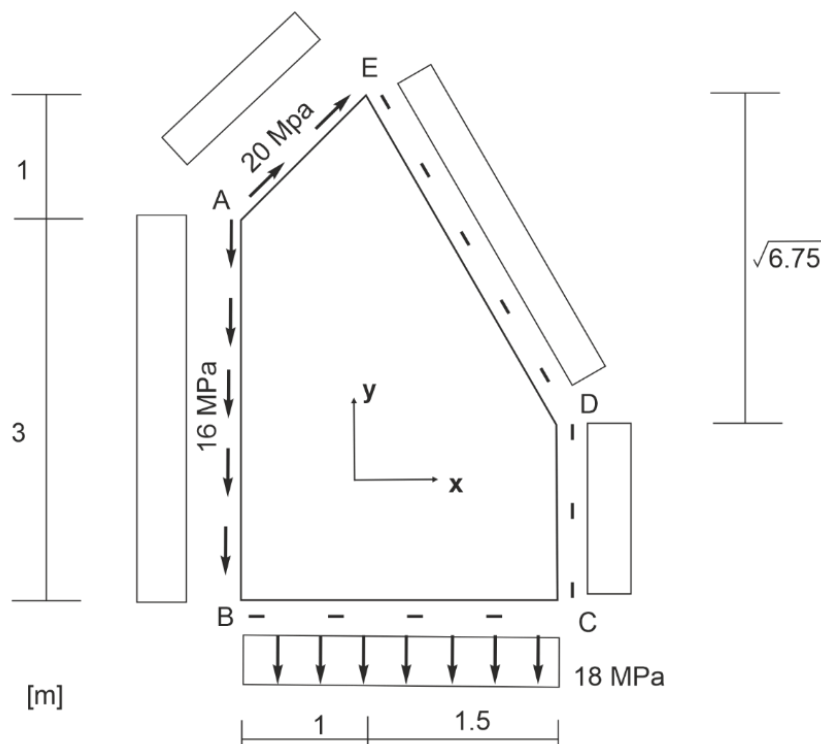
Aufgabe 1.10:

Die dargestellte Scheibe befindet sich im Gleichgewicht und wird durch **einen homogenen, ebenen Spannungszustand und eine gleichmäßige Temperaturänderung** beansprucht.

- Basierend auf allen Informationen aus der Aufgabenstellung und der zugehörigen Zeichnung – einschließlich der gegebenen Schubspannungen entlang der Kanten **AE** und **AB** sowie der Normalspannung entlang der Kante **BC**: Ermitteln Sie **die fehlenden Schub- und Normalspannungsanteile** für jede Kante. Bitte beachten Sie dabei die **Richtung** und die **Vorzeichen** entsprechend der richtigen Konvention.
- Berechnen Sie bitte die Längenänderung der Strecke **AC**.

Gegeben:

$$E = 10000 \text{ MPa}, \quad \nu = 0,3, \quad \Delta T = 50 \text{ K}, \quad \alpha_T = 3 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{K}}$$

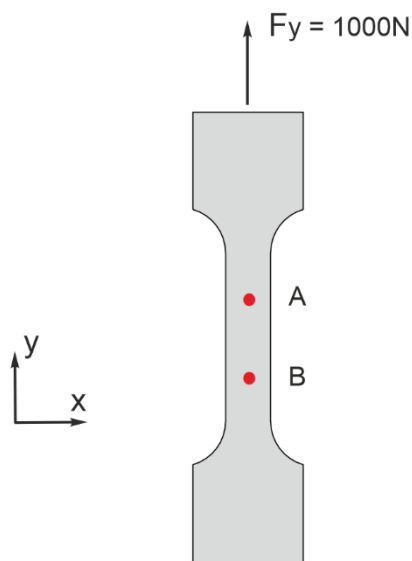


Aufgabe 1.11: Der Zugversuch ist ein grundlegender Versuch, mit dem sich ein homogener Spannungszustand erzeugen lässt. Daher eignet er sich gut zur Materialcharakterisierung.

Eine Zugprobe wird in **y-Richtung** gezogen. Zwei Punkte (A und B) befinden sich in der Mitte der Probe, dort wird die Dehnung gemessen. Die ursprüngliche Länge (AB) beträgt 8 cm, die Längenänderung (ΔAB) beträgt 1 cm. Die Normalkraft beträgt 1 kN, der **Querschnitt** ist 2 cm $\times$ 2 cm.

Angenommen, es liegt ein **ebener Spannungszustand** vor:

- Zeichnen Sie den Spannungszustand anhand von Pfeilen basierend auf dem gegebenen X- und Y-Koordinatensystem.
- Zeichnen Sie den zugehörigen Mohr'schen Spannungskreis.
- Die Querkontraktion ist gegeben als $\nu = 0,3$. Schreiben Sie den **Dehnungstensor** im **3x3-Format** auf und geben Sie **eine Invariante des Dehnungstensors** an.



Aufgabe 1.12:

Die dargestellte Scheibe befindet sich in einem homogenen, ebenen Spannungszustand. Die Summe der Hauptspannungen beträgt $\sigma_1 + \sigma_2 = 50 \text{ MPa}$.

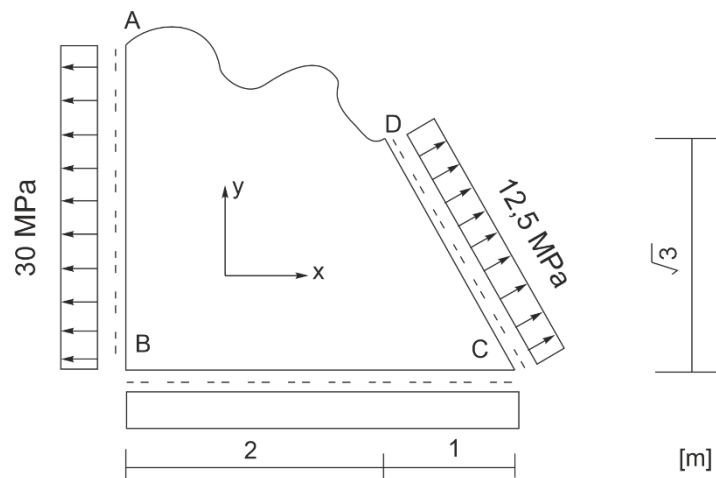
- Ermitteln Sie auf Grundlage der gegebenen Informationen die fehlenden **Schub- und Normalspannungsanteile** an jeder Kante. Bitte beachten Sie dabei die **Richtung** und die **Vorzeichen** entsprechend der richtigen Konvention anzugeben.

Hinweis: Bitte tragen Sie an jeder Kante die Schub- und Normalspannungen!

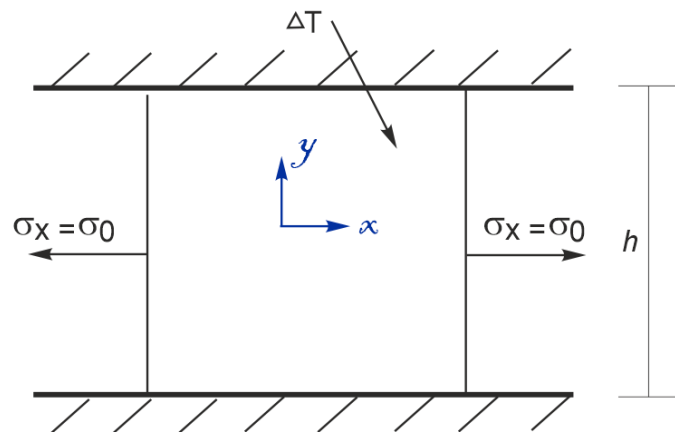
- Berechnen Sie die Dehnung entlang der Strecke **BD**.
- Bestimmen Sie die Winkeländerung an der Ecke B.
- Die zulässige Schubspannung des Materials beträgt 40 MPa , die zulässige Normalspannung 38 MPa . Überprüfen Sie die Zulässigkeit der Beanspruchung anhand von **drei verschiedenen Festigkeitshypothesen**.

Gegeben:

$$E = 10000 \text{ MPa}, \quad \nu = 0,3$$



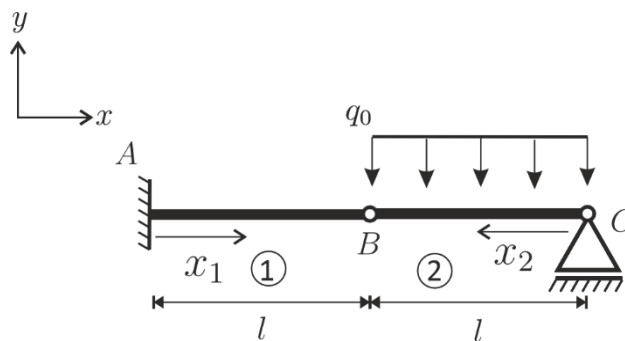
Aufgabe 1.13: Eine Rechteckscheibe ist zwischen zwei Wänden eingespannt. Sie wird durch die gleichmäßig verteilte Spannung $\sigma_x = \sigma_0$ wie skizziert belastet. Die hierdurch hervorgerufene Querkontraktion (also keine Reduzierung der Höhe h) wird dadurch kompensiert, dass die Scheibe gleichmäßig erwärmt wird. Bestimmen Sie die erforderliche Temperaturerhöhung ΔT , um die Querkontraktion infolge σ_x genau auszugleichen!



Gegeben: σ_0 , E , ν , h , α_T

2. Biegebalken

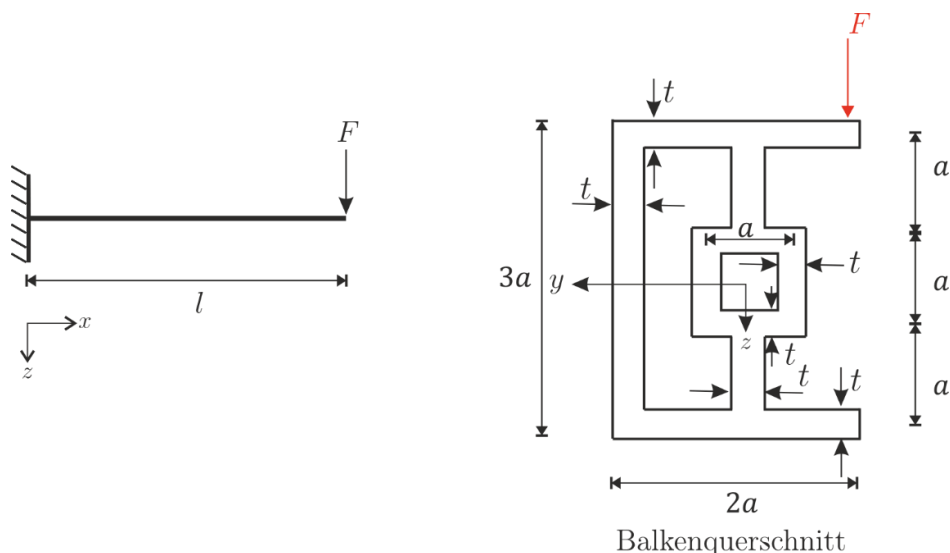
Aufgabe 2.1: Gegeben sind zwei Balken (EI), die im Punkt B mit einem Gelenk verbunden sind. Der Balken 1 ist im Punkt A eingespannt, während der Balken 2 im Punkt C gelagert ist. Die Maße sind der Zeichnung zu entnehmen. Die Auflagerreaktionen sind **basierend auf dem gegebenen x,y- Koordinatensystem** berechnet als $A_x = B_x = 0$, $A_y = C_y = \frac{1}{2}q_0l$, $B_y = -\frac{1}{2}q_0l$, $M_A = \frac{1}{2}q_0l^2$.



a) Bestimmen Sie die Biegelinien $w_i(x_i)$ für das oben gegebene System.

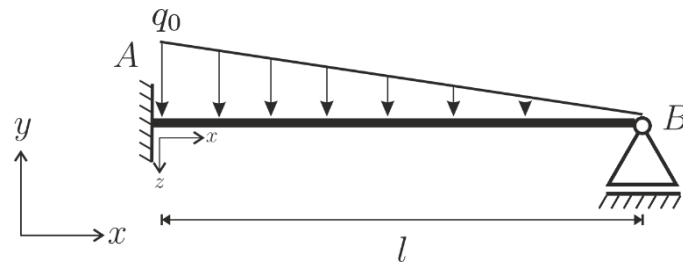
Aufgabe 2.2: Ein Balkenelement mit dünnwandigem Profilquerschnitt wird durch eine Kraft F belastet.

Gegeben: F, l , Elastizitätsmodul E , Schubmodul G



- Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y (basierend auf dem gegebenen yz-Koordinatensystem, welches sich in der Mitte des Querschnitts befindet) sowie das Biegemoment M_y und die Biegespannung $\sigma(z)$ an der Einspannstelle.
- Bestimmen Sie die Verdrehung des Endquerschnitts.
- Bestimmen Sie die Absenkung des Lastangriffspunktes.

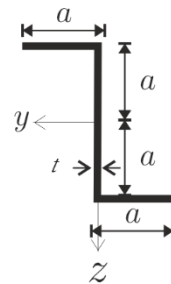
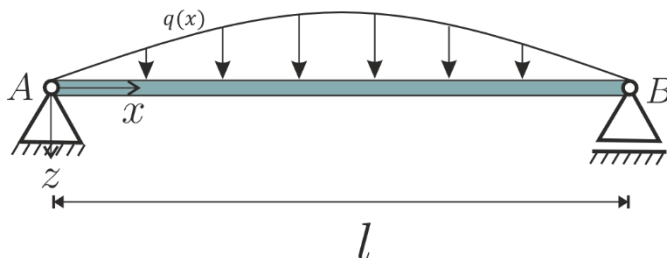
Aufgabe 2.3:



Der abgebildete schubstarre Träger mit der Biegesteifigkeit EI_y ist im Punkt A fest eingespannt und wird im Punkt B durch ein Loslager gestützt. Er wird durch eine Streckenlast q_0 belastet, die linear vom Wert q_0 am linken Ende auf den Wert Null am rechten Ende abfällt.

- a) Ermitteln Sie die Biegelinie mittels Differentialgleichungen.

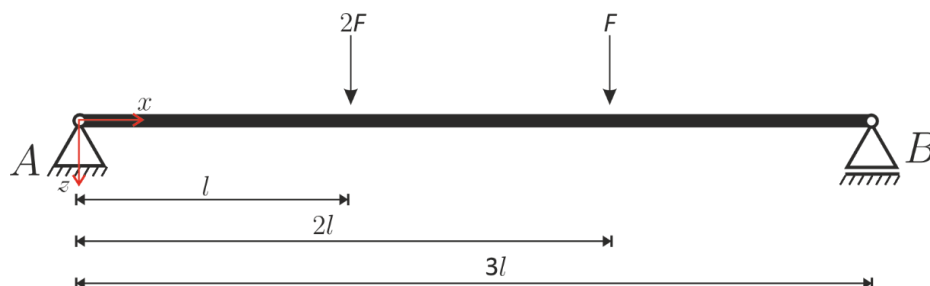
Aufgabe 2.4: Der beidseitig gelenkig gelagerte Balken AB (Elastizitätsmodul E) wird durch die Streckenlast $q_z(x) = q_0 \sin(\pi \frac{x}{L})$ belastet. Sein Querschnitt ist ein dünnwandiges Z-Profil mit der Wandstärke t . Es gilt $t \ll a$.



- a) Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y im eingezeichneten Koordinatensystem.

- b) Bestimmen Sie den Biegungsverlauf.

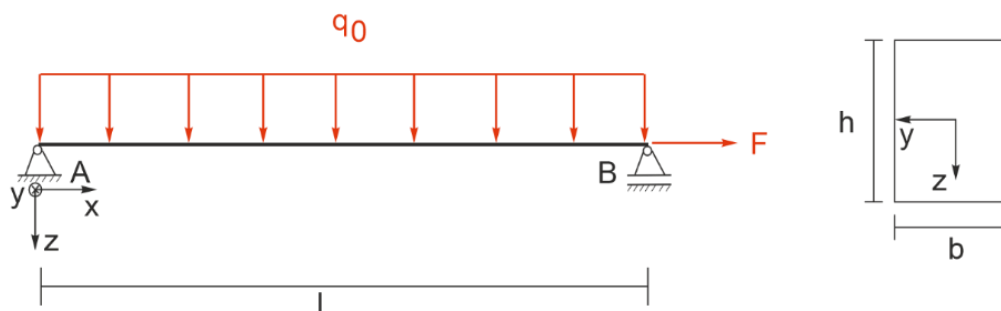
Aufgabe 2.5: Der dargestellte Balken mit Biegesteifigkeit EI ist durch zwei einzelne Kräfte F und $2F$ an bestimmten Kraftangriffsstellen belastet.



Bestimmen Sie die Biegelinie $\omega(x)$ sowie die Verschiebungen an den beiden Kraftangriffsstellen.

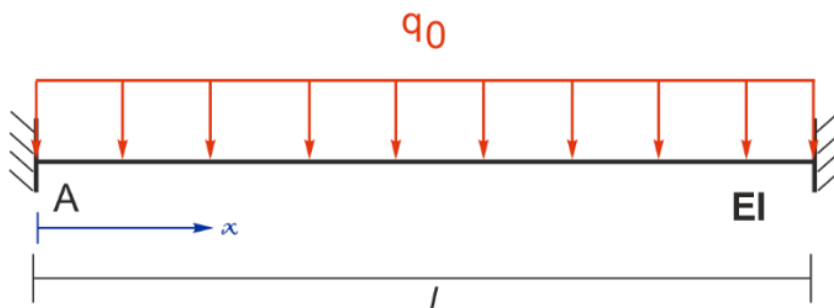
Aufgabe 2.6: Gegeben ist das dargestellte Tragwerk, welches durch eine horizontale Einzellast und eine Streckenlast beansprucht wird. Der Balken besitzt einen rechteckigen, über die Länge unveränderlichen Querschnitt der Höhe h und der Breite b .

- Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y .
- Bestimmen Sie die maximale Längsspannung bei $x = \frac{l}{2}$!
Falls Sie a) nicht gelöst haben, schreiben Sie I_y in Ihre Lösung.



Aufgabe 2.7: Gegeben ist das dargestellte System, ein beidseitig eingespannter Balken der Länge l mit konstanter Streckenlast.

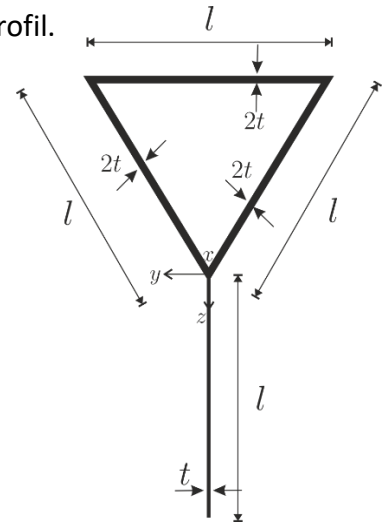
- Stellen Sie die Funktionen EIw^{IV} , EIw''' , EIw'' , EIw' und EIw auf. Integrationskonstanten kennzeichnen Sie dabei mit c_1 , c_2 , c_3 und c_4 . Sie müssen diese nicht berechnen!
- Stellen Sie die Rand- und Übergangsbedingungen zur Bestimmung der Integrationskonstanten auf. Hinweis: Das Aufstellen der Bedingungen reicht aus, eine Lösung für c_1 , c_2 , c_3 und c_4 wird nicht erwartet!



3. Schub & Torsion

Aufgabe 3.1

- a) Der Balken hat das nebenstehende Querschnittsprofil. Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y bezogen auf das gegebene Koordinatensystem ($2t \ll l$).



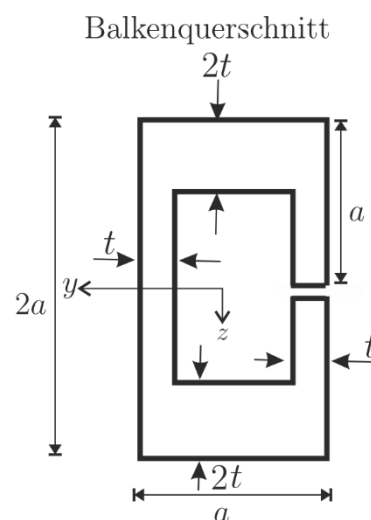
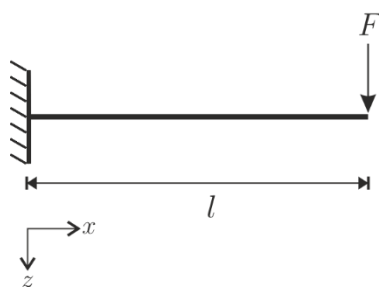
- b) Bestimmen Sie für das Querschnittsprofil aus Teil b) den Biegespannungsverlauf in z -Richtung an $x = \frac{3l}{2}$ und $y = \frac{l}{3}$. Gegeben sind die Biegemomentverläufe $M_y(x) = \frac{3}{l}Fx^2 + 5Fx$, $M_z(y) = -\frac{1}{3}Fy$ und das Flächenträgheitsmoment $I_z = \frac{5}{128}l^3t$.

Aufgabe 3.2: Ein masseloser Balken wird mit einer Kraft F belastet.

Gegeben: $F, l, a = 5t, t \ll a$ gilt nicht.

Hinweis 1: Die Breite des Schlitzes im Balkenquerschnitt ist vernachlässigbar klein.

Hinweis 2: Es gilt $t \ll a$ nicht.



- a) Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y (basierend auf dem gegebenen yz -Koordinatensystem, welches sich in der Mitte des Querschnitts befindet) sowie das Biegemoment M_y und die Biegespannung $\sigma(z)$ an der Einspannstelle.

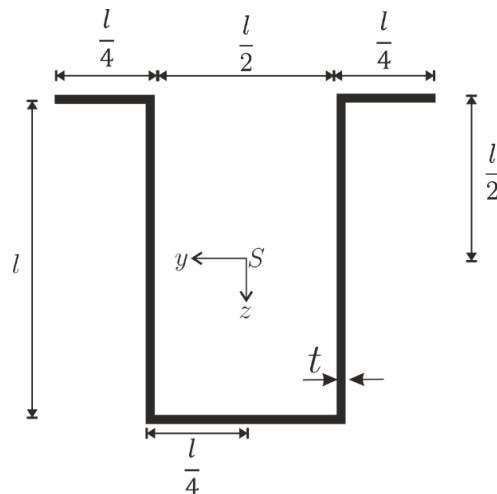
- b) Bestimmen und skizzieren Sie den Schubspannungsverlauf infolge der Querkraft in der Querschnittsebene und geben Sie die Rand- und Extremwerte an.

Hinweis 1: Gehen Sie davon aus, dass I_y bekannt ist.

Hinweis 2: Berücksichtigen Sie bei der Erstellung des Schubspannungsverlaufes, dass die Werte jeweils auf den Mittelpunkt des entsprechenden Balkenquerschnitts zu beziehen sind.

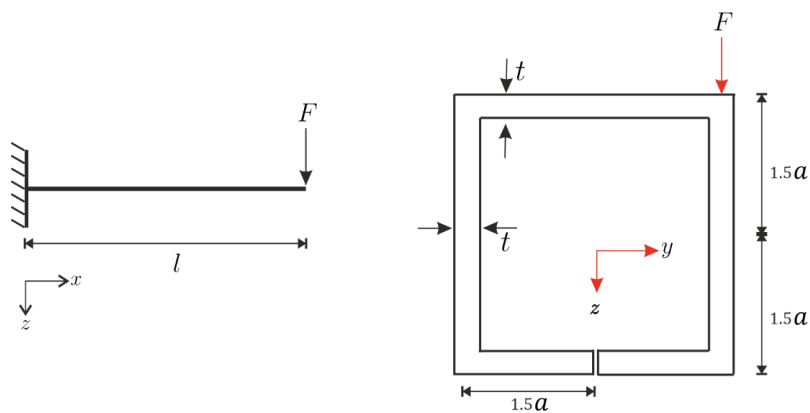
- c) Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes.

Aufgabe 3.3: Der Balken hat einen Querschnitt in Hutform. Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y bezüglich des Koordinatensystems, welches im Schwerpunkt liegt. Es gilt $t \ll l$.



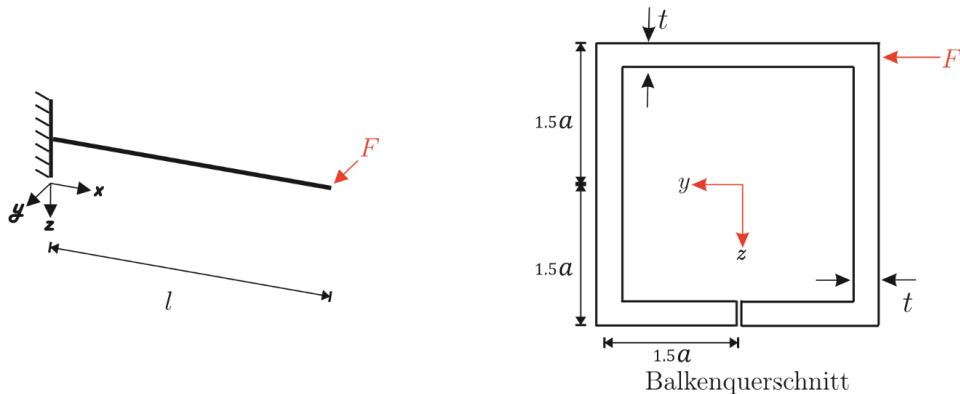
Aufgabe 3.4: Ein Balkenelement mit dünnwandigem Profilquerschnitt wird durch eine Kraft F belastet. Die Breite des Schlitzes ist vernachlässigbar. Es gilt $t \ll a$.

Gegeben: F, l , Elastizitätsmodul E , Schubmodul G



Balkenquerschnitt

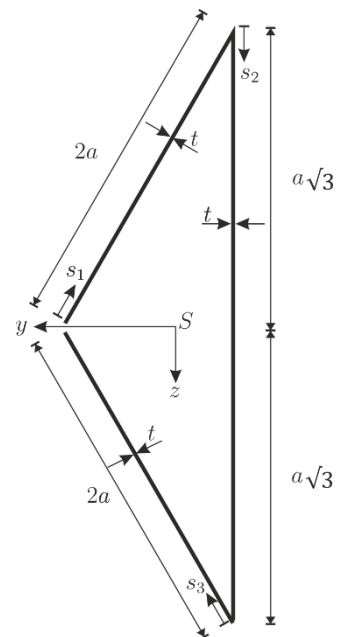
- a) Bestimmen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y (basierend auf dem gegebenen yz-Koordinatensystem, welches sich in der Mitte des Querschnitts befindet) sowie das Biegemoment M_y und die Biegespannung $\sigma(z)$ an der Einspannstelle.
- b) Bestimmen Sie die Verdrehung des Endquerschnitts.
- c) Gegeben ist nun das folgende System. Bestimmen Sie die Biegespannung am Punkt $x = \frac{2}{3}l$ und $y = -\frac{3}{2}a$.



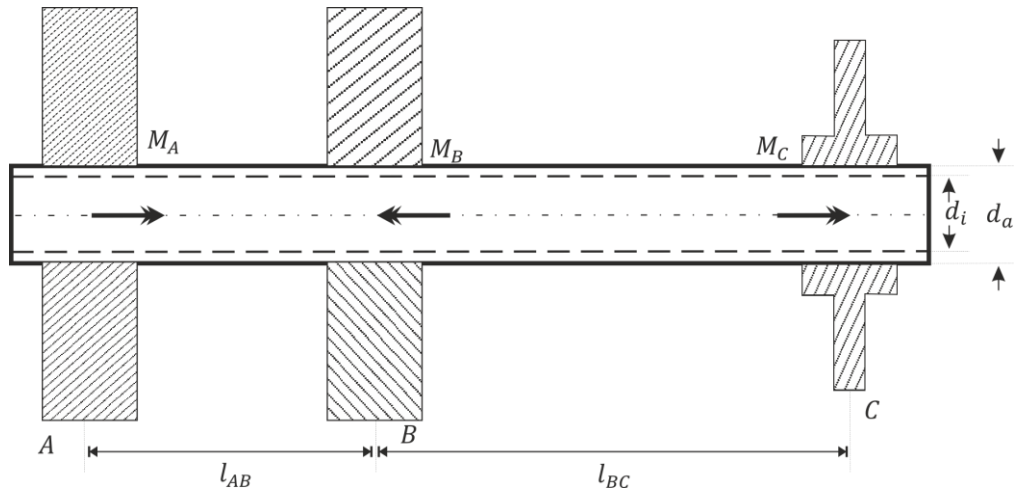
Aufgabe 3.5: In dem dargestellten dünnwandigen Profil ($t \ll a$) ist das Koordinatensystem im Schwerpunkt S gegeben. Die Querkraft Q wirkt im Schubmittelpunkt in z-Richtung.

Hinweis: Die Öffnung des Schlitzes ist vernachlässigbar klein.

- a) Berechnen Sie die statischen Momente $S_y(s_i)$ bezüglich der gegebenen Koordinate s_1, s_2 und s_3 . Fassen Sie die einzelnen Terme nicht zusammen!
- b) Zeichnen Sie unter Ausnutzung der Symmetrie den Schubspannungsverlauf im dünnwandigen Profil für die Abschnitte s_1, s_2 und s_3 sowie geben Sie die Extremwerte an. Gehen Sie dabei davon aus, dass das Flächenträgheitsmoment I_y und die Querkraft Q bekannt sind.
- c) Bestimmen Sie das Torsionsträgheitsmoment für das in Teilaufgabe a) gegebene Profil.

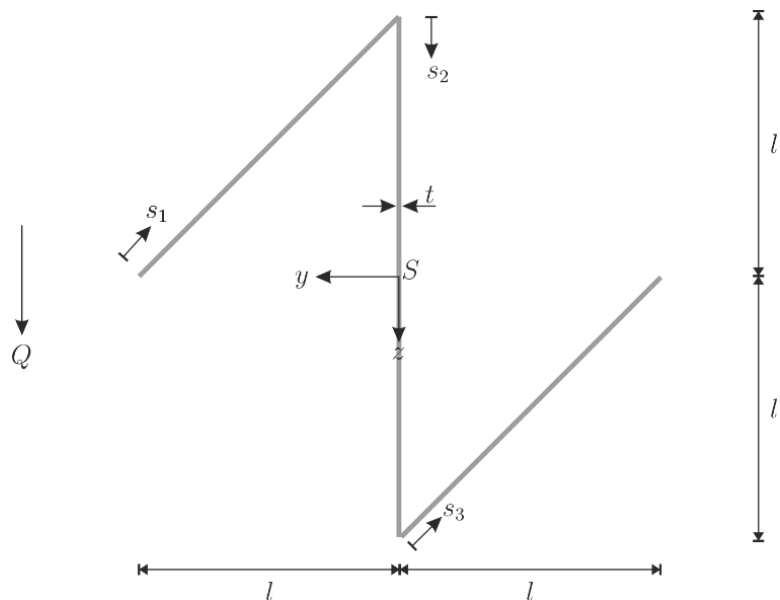


Aufgabe 3.6: Auf einer Hohlwelle mit Außendurchmesser d_a und Innendurchmesser d_i sind drei Zahnräder A, B und C , an denen die Momente M_A, M_B und M_C angreifen. $d_a = 50 \text{ mm}$, $d_i = 40 \text{ mm}$, $l_{AB} = 0.4 \text{ m}$, $l_{BC} = 0.8 \text{ m}$, $M_A = 180 \text{ Nm}$, $M_B = 260 \text{ Nm}$, $M_C = 80 \text{ Nm}$ und $G = 6 \cdot 10^4 \text{ MPa}$.



- Bestimmen Sie den Momentenverlauf auf l_{AB} und l_{BC} .
- Bestimmen Sie die größten Schubspannungen τ_{AB} und τ_{BC} in l_{AB} und l_{BC} .
- Bestimmen Sie die Verdrehung ϑ_B und ϑ_C der Zahnräder B und C bezüglich A .

Aufgabe 3.7: Gegeben ist ein dünnwandiges Profil ($t \ll l$), dessen Schwerpunkt sich im eingezeichneten Punkt S befindet. Die Querkraft wirkt in z -Richtung.

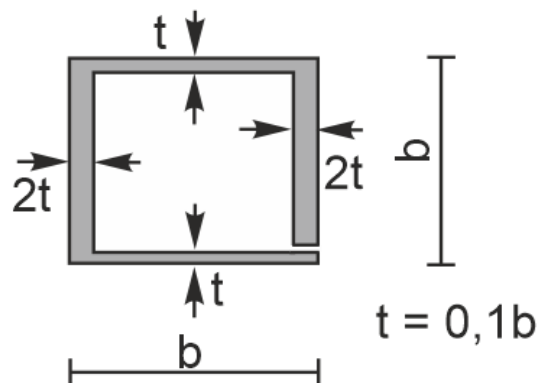


- Berechnen Sie die statischen Momente $S_y(s_i)$ **als Funktion** der gegebenen lokalen Koordinaten s_1, s_2 und s_3 .
- Berechnen Sie das Flächenträgheitsmoment I_y des gegebenen Profils.
- Zeichnen Sie den Schubspannungsverlauf. Gegen Sie dabei **alle** Funktionswerte an! Gehen Sie hier davon aus, dass I_y **bekannt** ist. Setzen Sie den Wert aus Teil b) **nicht** ein!

d) Berechnen Sie den Schubmittelpunkt y_m .

Aufgabe 3.8: Ein Stab hat die dargestellte Querschnittform und soll ein Torsionsmoment $M_T = 25 \cdot 10^3 \text{ Nm}$ aufnehmen. Es gilt $t = 0,1b$

- Wie groß muss b sein, damit die zulässige Schubspannung $\tau_{zul} = 75 \text{ MPa}$ nicht überschritten wird?
- Wie groß muss b für den Fall werden, dass der Querschnitt geschlossen wird?

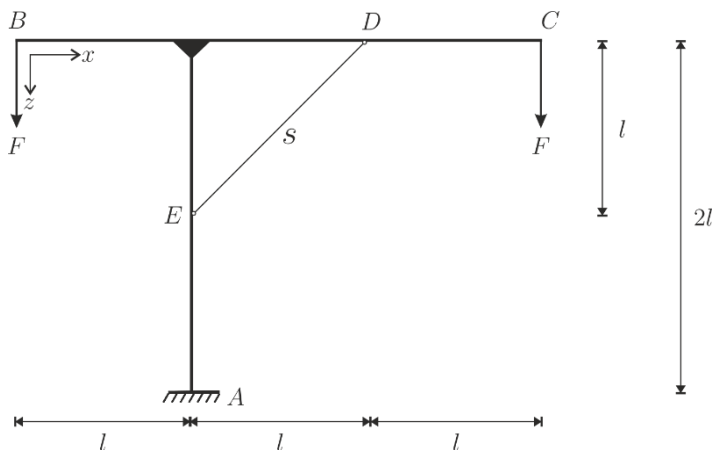


4. Arbeitsbegriff in der Elastostatik

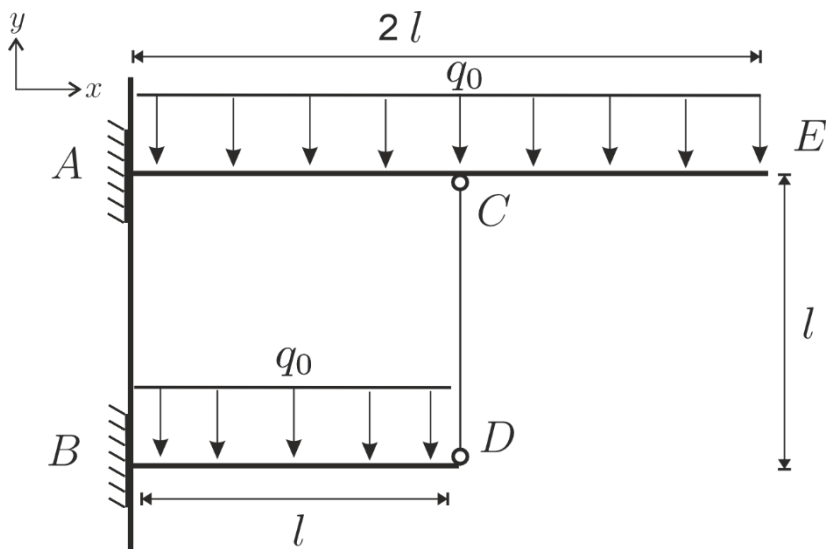
Aufgabe 4.1: Dargestellt ist ein Kran mit fester Einspannung im Punkt A und dehnstarrem Rahmen (Biegesteifigkeit EI). In den Punkten B und C greifen jeweils die Kräfte F an. Gesucht ist die Stabkraft S (Dehnsteifigkeit EA) mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Kräfte.

Hinweis 1: Bei der Aufstellung der Gleichungen beziehen Sie sich auf das gegebene Koordinatensystem. Sonst wird ihre Lösung **nicht** bewertet!

Hinweis 2: Falls Sie die Aufgabe nicht mit dem Prinzip der virtuellen Kräfte lösen, wird die Lösung **nicht** bewertet!



Aufgabe 4.2: Gegeben ist ein System aus zwei Trägern, die im Punkt A und B fest eingespannt sind und an den Punkten C und D auf den Stab aufgestützt sind (Steifigkeit der Träger: EI ; Der Stab CD ist starr: $EA = +\infty$). Gesucht ist die Stabkraft S im Stab CD . Wenden Sie zur Berechnung das Prinzip der virtuellen Kräfte an.

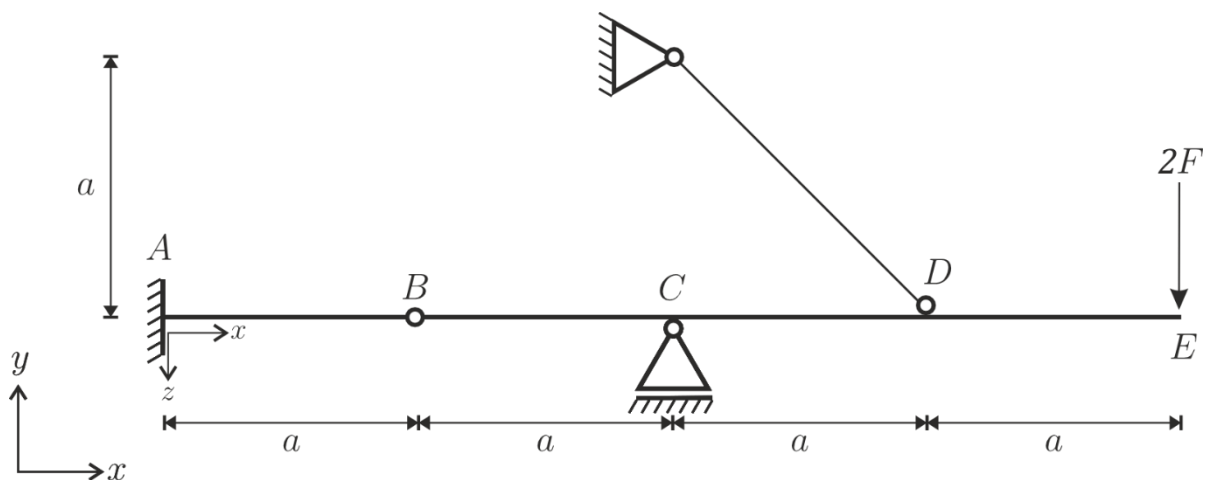


- Stellen Sie die Momentenverläufe für das von Ihnen gewählte „0“ und „1“-System dar.
- Berechnen Sie die Momentenverläufe und zeichnen Sie diese auf.
- Berechnen Sie die Kraft S des Stabs CD .

Aufgabe 4.3: Die zwei Balken ($\overline{AB}$ und $\overline{BE}$) mit einer Biegesteifigkeit von EI und einer Dehnsteifigkeit von EA_1 sind durch ein Gelenk im Punkt B miteinander verbunden. Im Punkt D greift ein Stab mit der Dehnsteifigkeit EA_2 an.

Gegeben: $EI = \text{konst.}$; $EA_1 = \text{konst.}$; $EA_2 = \text{konst.}$; F, a , Integrationstabelle

Hinweis: Die Balkenkonstruktion ist im Punkt C aufgestützt.

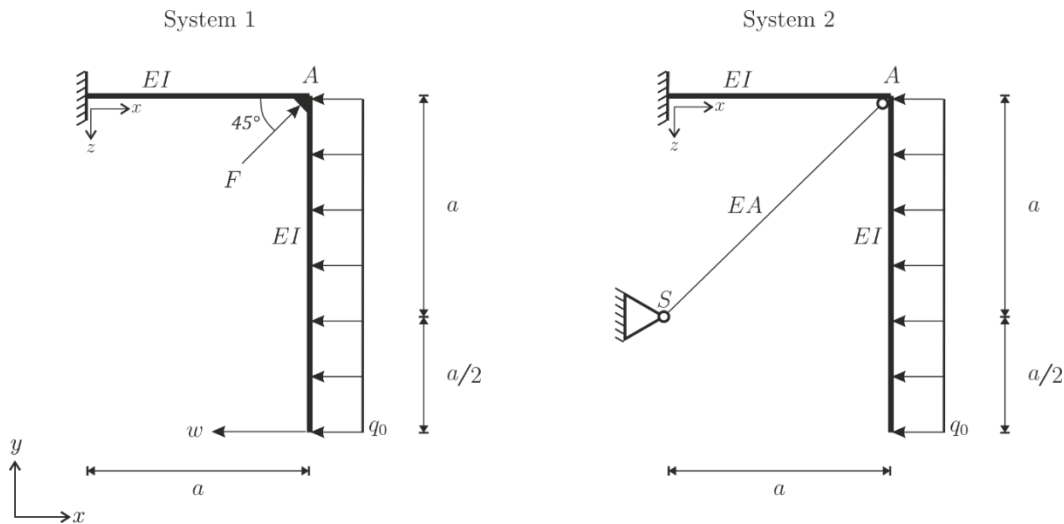


- Bestimmen Sie die statische Bestimmtheit des Systems.
- Berechnen Sie das wirkende Moment in Punkt A mit dem Prinzip der virtuellen Kräfte. Zeichnen Sie dafür auch die Schnittgrößen im 0-System und 1-System.

c) Berechnen Sie die notwendige Biegesteifigkeit EI der Balken, damit sich das Moment in Lager A auflöst.

Aufgabe 4.4: Gegeben ist der abgewinkelte Kragarm mit der Biegesteifigkeit EI . Die Dehnsteifigkeit im Balken kann vernachlässigt werden. Lösen sie die Aufgaben mit dem Prinzip der virtuellen Kräfte.

Gegeben: a, E, I, q_0

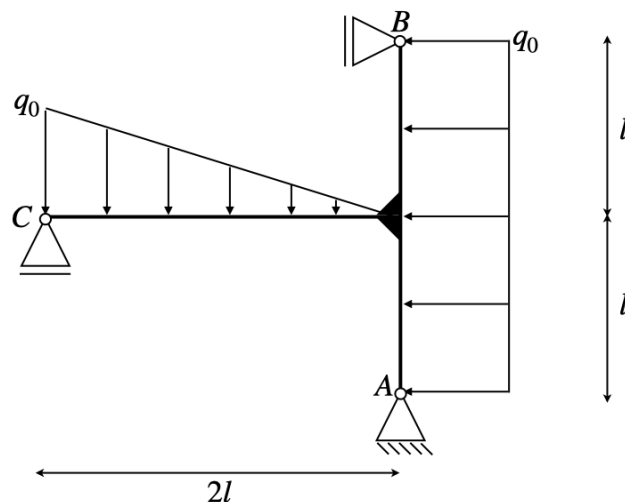


a) Berechnen Sie im System 1 die Kraft F so, dass die Verschiebung w gleich Null ist.

b) Berechnen Sie im System 2 die im Stab S übertragene Kraft.

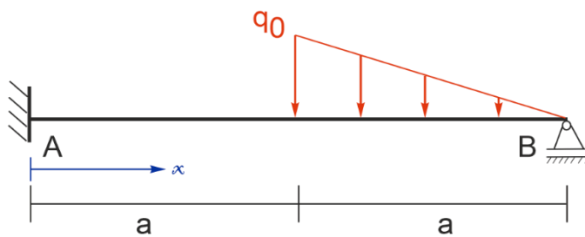
c) Berechnen Sie die Querschnittsfläche A des Stabs S , sodass die Kraft $S_{stab} = -\sqrt{2} q_0 a$ einnimmt.

Aufgabe 4.5: Gegeben ist eine Rahmenkonstruktion (Biegesteifigkeit EI), welche in den Punkten A, B und C gelagert ist. Gesucht ist die Auflagerreaktion in Punkt C durch das Prinzip der virtuellen Kräfte.



- Zeichnen Sie den Momentenverlauf im „0“-System.
- Zeichnen Sie den Momentenverlauf im „1“-System.
- Berechnen Sie die Auflagerkraft in Punkt C.

Aufgabe 4.6: Berechnen Sie die Lagerreaktion in Punkt B für das gegeben System! Schubspannungseinflüsse lassen sich vernachlässigen!

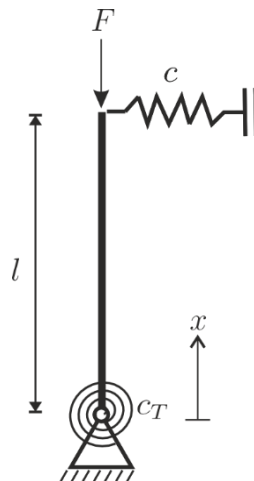


Gegeben: EI , a , q_0

5. Knickung

Aufgabe 5.1: Ein einseitig gelagerter Stab (Biegesteifigkeit EI) wird am freien Ende durch eine Feder (Federkonstante c) sowie am Festlager durch eine Drehfeder (Federkonstante c_T) gestützt. Zudem wird der Stab durch eine vertikale Kraft F belastet. Geben Sie die Randbedingungen damit die Differenzialgleichung für Bestimmung der Knicklast F_{krit} eindeutig gelöst werden kann.

Hinweis: Die Auslenkung des Stabs unter der einwirkenden Kraft F kann als φ angenommen werden.



Aufgabe 5.2: Ein Stab (Länge l , Biegesteifigkeit EI) wird wie dargestellt gelagert und mit einer vertikalen Kraft F belastet. Geben Sie die **vier** Randbedingungen an, um die vier Konstanten der Knickgleichung ermitteln zu können.

